

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

자이로 센서를 활용하여 스스로 중심을
잡는 두 바퀴 밸런싱 로봇 제작하기

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전북용초등학교
성 명	강운재

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 연구의 필요성 및 목적

- 1. 연구의 필요성 1
- 2. 연구 목적 1

II. 이론적 배경

- 1. 선행 연구 3
- 2. 용어 정의 4

III. 연구 방법 및 절차

- 1. 연구 방법 7
- 2. 연구 절차 10

IV. 연구 결과

- 1. 연구 결과 19

V. 결론 및 제언

- 1. 결론 21
- 2. 제언 22

※참고문헌

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

요즘 길거리를 지나다 보면 바퀴가 두 개뿐인 세그웨이나 전동 휠, 투휠 호버보드 같은 미래형 이동 수단을 타고 다니는 사람들을 자주 볼 수 있습니다. 자동차나 자전거와 다르게 바퀴가 나란히 두 개뿐인데도 앞으로 넘어지지 않고 뽕뽕 달리는 모습은 언제 보아도 아주 신기했습니다.

미래에는 도심의 좁은 골목길이나 복잡한 공간에서도 자유롭게 다닐 수 있는 1인용 이동 수단이 훨씬 더 많이 쓰일 것입니다. 바퀴가 네 개인 자동차는 좁은 곳을 지나가기 힘들지만, 바퀴가 두 개인 밸런싱 로봇 형태의 이동 수단은 제자리에서 팽이처럼 빙글빙글 돌 수도 있고 아주 좁은 길도 쉽게 통과할 수 있기 때문입니다. 하지만 바퀴가 두 개뿐인 로봇은 가만히 놔두면 중력 때문에 앞으로 쿵 하고 쓰러질 수밖에 없습니다. 그래서 이 로봇이 어떻게 스스로 기울기를 알아채고 넘어지지 않고 서 있을 수 있는지, 그 속에 숨겨진 과학적인 원리와 정밀한 코딩 방법을 직접 탐구해 보고 싶어서 이 연구를 시작하게 되었습니다.

2. 연구 목적

- 가. 바퀴가 두 개뿐인 로봇이 중심을 잡을 수 있게 해주는 자이로 센서의 원리를 알아봅니다.
- 나. 레고 에듀케이션 스파이크 프라임을 사용하여 무게가 아래로 쏠려 균형을 잘 잡는 튼튼한 로봇의 뼈대를 직접 설계하고 조립합니다.
- 다. 워드 블록 코딩을 사용해 자이로 센서가 알아낸 기울기 값을 읽어오고, 로봇이 넘어지지 않도록 양쪽 모터의 도는 속도와 방향을 빠르게 조절하는 밸런싱 코드를 완성합니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

밸런싱 로봇이 스스로 중심을 잡는 원리를 알아내기 위해 인터넷과 유튜브 검색을 많이 활용했습니다. 특히 유튜브에서 자이로 센서를 이용해 균형을 잡는 로봇 영상을 주의 깊게 살펴보았습니다. 이 영상들을 통해 로봇이 기울어질 때 모터가 어떻게 반응해야 하는지, 그리고 앞뒤로 넘어지지 않기 위해 무게를 어떻게 나누어야 하는지, 코딩은 어떻게 활용하는지에 대한 중요한 아이디어를 얻었습니다.

2. 용어 정의

용어	정의
자이로 센서	스마트폰이나 로봇의 두뇌 안에 들어있는 아주 작은 부품으로, 물체가 허공에서 얼마나 빙그르르 회전했는지 혹은 어느 방향으로 얼마나 기울어졌는지 그 미세한 각도를 1도 단위로 정확하게 측정해 주는 똑똑한 센서입니다.
레고 스파이크 프라임	레고 블록과 모터, 센서를 자유롭게 조립하고, 컴퓨터나 태블릿으로 코딩을 넣어서 스스로 생각하고 움직이는 로봇을 만들 수 있게 해주는 훌륭한 교구입니다.
워드 블록	어렵고 복잡한 영어 컴퓨터 기호를 직접 타자로 치는 대신, '모터 켜기', '지정된 방향으로 회전하기' 같은 이해하기 쉬운 글자가 적힌 퍼즐 블록을 화면에서 마우스로 끼워 맞춰서 쉽고 재미있게 코딩하는 방법입니다.
무게 중심	물체의 무게가 어느 한쪽으로 치우치거나 쏠리지 않고 완벽하게 균형을 이루는 가상의 중심점입니다. 밸런싱 로봇은 이 무게 중심이 바닥과 가까운 아래쪽에 있어야 오뎅이처럼 잘 넘어지지 않습니다.
마찰력	바퀴가 바닥과 닿을 때 미끄러지지 않도록 꽉 잡아주는 힘입니다. 바닥이 매끄러우면 마찰력이 작아 바퀴가 헛돌기 쉽고, 바닥이 거칠거나 폭신하면 마찰력이 커서 바퀴가 바닥을 잘 밀어낼 수 있습니다.

III. 연구 방법 및 절차

1. 연구 방법

가. 하드웨어 조립: 스파이크 프라임 세트에 들어있는 컴퓨터 두뇌 역할의 커다란 라지 허브 1개, 바퀴를 돌려줄 힘센 라지 모터 2개, 그리고 바닥에 닿는 면적이 넓은 큰 바퀴 2개를 핵심 부품으로 사용했습니다. 로봇이 앞뒤로 흔들릴 때 부품이 빠지거나 부서지지 않도록 테크닉 핀을 여러 개 꽂아 아주 튼튼한 구조로 조립하고, 무게 중심을 낮추기 위한 테스트를 진행했습니다.

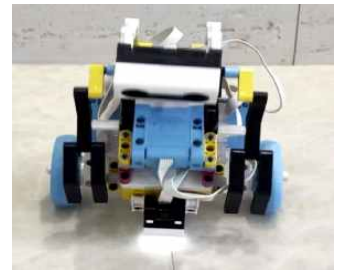
나. 소프트웨어 코딩: 스파이크 앱에서 워드 블록을 사용하여 코딩했습니다. 유튜브와 인터넷 자료를 참고하여, 자이로 센서가 알려주는 각도에 따라 로봇이 스스로 중심을 잡도록 수학 계산식을 적용했습니다.

1. 연구 절차

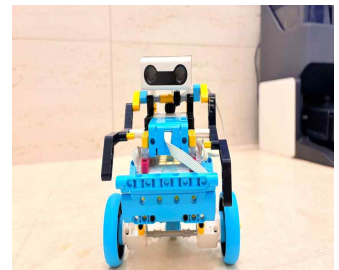
- 가. 4월에서 5월 (자료 조사 및 준비): 자이로 센서가 3차원 공간에서 기울기를 어떻게 알아내는 것인지 그 원리를 책과 인터넷으로 깊이 있게 공부했습니다. 그리고 다른 사람들이 만든 밸런싱 로봇 유튜브 영상을 보며 코딩 방법을 구상하고 연구했습니다.
- 나. 6월에서 8월 (실험 및 제작): 본격적으로 나만의 로봇 뼈대를 조립하고 코딩을 시작한 시기입니다. 40번이나 쿵쿵 넘어지는 뼈아픈 실패를 겪었지만, 포기하지 않고 바퀴의 위치를 요리조리 바꾸고 바닥 재질에 맞춰 코딩 수치값을 계속 고치며 하드웨어와 코딩을 수정했습니다.
- 다. 9월 (분석 및 결론): 기나긴 시행착오 끝에 마침내 밸런싱 로봇이 제자리에서 꼿꼿하게 서서 완벽하게 중심을 잡는 데 성공했습니다. 로봇의 움직임을 세밀하게 관찰하여 기록하고, 그동안의 실패와 성공 과정을 정리하여 최종 탐구 보고서를 완성했습니다.



밸런싱 로봇 기본 구조



실패를 겪는 수정 과정



중심 잡기에 성공한 로봇

IV. 연구 결과

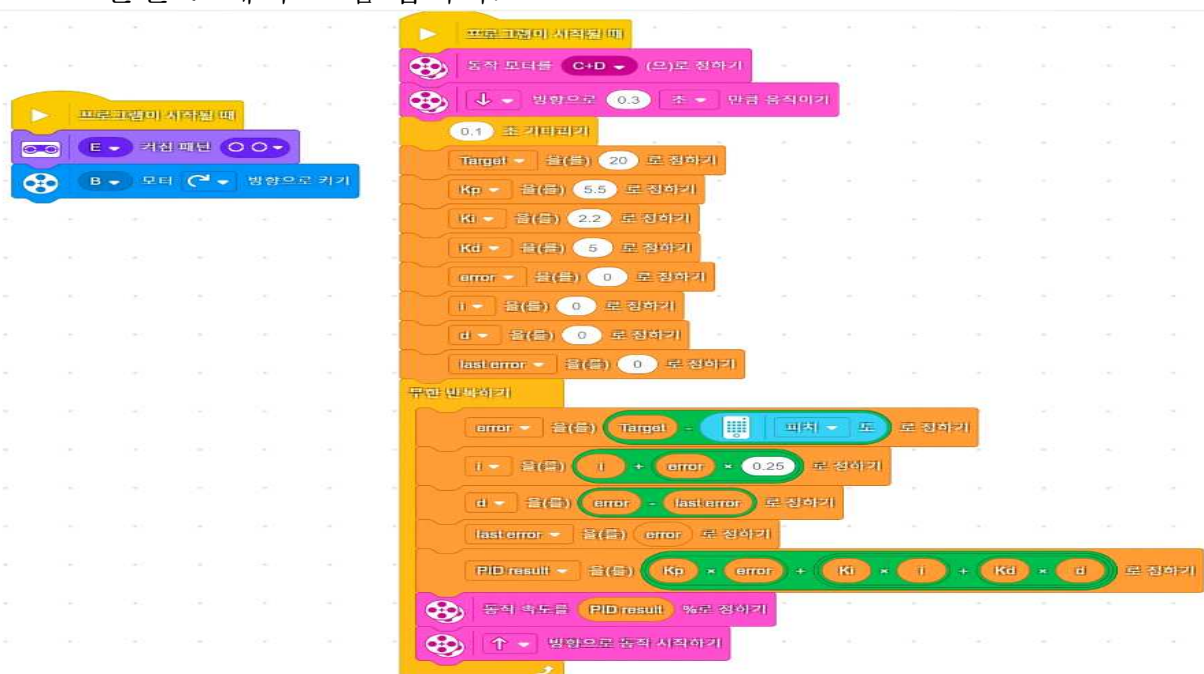
1. 튼튼한 하드웨어 설계 결과

처음에는 단순히 유튜브 영상을 눈으로만 참고하여 로봇을 똑딱똑딱 만들었습니다. 하지만 제가 만든 로봇은 전원을 켜자마자 자꾸만 앞으로 꼬꾸라지거나 뒤로 발라당 넘어졌습니다. 그 이유는 바로 로봇의 모양과 부품의 무게 중심이 제각각이어서 완벽하게 맞지 않았기 때문입니다.

그래서 무게 중심을 바닥 쪽으로 최대한 끌어내리기 위해 바퀴가 달린 위치를 앞뒤로 조금씩 옮겨가며 실험을 거듭했습니다. 또한, 무거운 허브 위쪽에 장식처럼 달린 팔 모양의 블록 부품 각도도 요리조리 바뀌가며 밸런스를 찾았습니다. 무려 40번이나 로봇이 바닥에 쿵쿵 넘어지고 구르는 과정을 거치면서, 마침내 앞뒤 무게가 시소처럼 딱 맞고 중심이 낮게 잡히는 완벽한 물리적 형태를 완성할 수 있었습니다.

2. 중심을 잡는 코딩 결과

- 가. 로봇이 넘어지지 않게 하려면 자이로 센서가 알아낸 기울기 값에 비례해서 바퀴를 그 방향으로 재빨리 굴려주어야 합니다. 이를 위해 인터넷 자료를 바탕으로 균형을 잡는 코딩 아이디어를 얻었고, 이런 원리를 AI와 대화하면서 제 로봇의 크기와 무게에 맞게 응용하고자 하였습니다.
- 나. 타겟과 에러(오차): '타겟(Target)'은 로봇이 한 치의 흔들림 없이 똑바로 서 있는 완벽한 목표 각도인 0도를 뜻합니다. '에러(Error)'는 이 완벽한 목표인 0도에서 지금 현재 우리 로봇이 앞으로나 뒤로 얼마나 심하게 기울어졌는지를 빼서 구한 오차 값입니다. 로봇이 많이 기울어질수록 쓰러질 위험이 커지므로 이 에러 값이 아주 커지게 됩니다.
- 다. 중심 잡는 변수 활용하기: 로봇이 넘어지려고 할 때 모터를 얼마나 강하고 빠르게 돌려서 다시 세울 것인지를 결정하기 위해, 인터넷 자료에서 배운 세 가지 변수(Kp, Ki, Kd)를 위드 블록 코딩에 활용했습니다.
- Kp: 로봇이 1도 기울어졌을 때 모터를 얼마나 세게 짹! 하고 돌려줄지 결정하는 '밀어주는 힘'입니다.
 - Ki: 로봇이 완벽하게 0도로 서지 못하고 0.5도처럼 미세하게 기울어진 채로 멈춰 있을 때, 그 미세한 오차들을 차곡차곡 모아서 한 번에 짹 밀어 올려주는 '모아주는 힘'입니다.
 - Kd: 로봇이 중심을 잡으려고 반대쪽으로 너무 갑자기 휩 넘어갈 것 같을 때, 자동차가 브레이크를 밟아주듯 부드럽게 속도를 줄여서 잡아주는 '안전 브레이크 힘'입니다.



라. 코딩 완성: 가장 큰 난관은 바로 코딩의 원리를 이해하고 적용하는 것만으로는 밸런싱 로봇을 완성할 수 없다는 점이었습니다. 실제 로봇이 굴러다니는 바닥면의 재질에 따라 중심을 잡기 위한 모터의 수치값이 완전히 달라졌기 때문입니다. 인터넷에서 다른 사람들이 성공했다고 올린 숫자를 제 로봇에 그대로 넣었더니 제 방 바닥에서는 덜덜 떨기만 하다 쓰러졌습니다. 결국 K_p , K_i , K_d 숫자를 0.1씩 아주 조심스럽게 올리고 내리기를 반복하며 테스트를 진행했습니다.

IV. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구를 통해 자이로 센서와 레고 스파이크 프라임을 활용하여 두 바퀴로 스스로 중심을 잡고 서 있는 밸런싱 로봇을 성공적으로 만들어냈습니다. 로봇을 제작하면서 단순히 인터넷에 있는 다른 사람의 코드를 베껴 쓰는 것만으로는 절대 성공할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 로봇의 하드웨어 모양, 무게 중심의 위치, 그리고 특히 로봇의 바퀴가 닿는 바닥면의 재질과 환경에 따라 코딩 수치값(K_p , K_i , K_d)을 매번 다르게 조절해야 한다는 아주 중요하고 살아있는 과학적 사실을 몸소 체험했습니다.

처음 40번이나 넘어져서 로봇이 부서졌을 때는 너무 속상하고 막막했지만, 제가 실험하는 공간에 가장 완벽하게 들어맞는 최적의 값을 찾기 위해 끝까지 포기하지 않았습니다. 그 결과 로봇 공학과 코딩에 대한 이해는 물론, 어려운 문제를 만나도 도망치지 않고 스스로 해결해 내는 강한 끈기와 자신감이 생겼습니다.

2. 제언

지금은 제 밸런싱 로봇이 제자리에서 서 있는 것까지 성공했습니다. 완벽하게 균형을 잡는 모습을 보니 정말 뿌듯했지만, 제자리에만 가만히 서 있으니까 조금 아쉬운 마음도 들었습니다. 다음번에는 켈러 센서를 달아서 바닥에 그려진 까만 선을 기차처럼 스스로 따라가게 하거나, 거리 센서를 달아서 앞에 벽이나 장애물이 나타나면 부딪히지 않고 속속 피하는 코딩을 추가해 보고 싶습니다.

앞으로 코딩을 더 열심히 공부해서 미끄러운 마루바닥에서 폭신한 거실 매트로 갑자기 굴러가도 끄떡없이 중심을 잡고 우리 집을 스스로 탐험하는 '미래형 자율주행 로봇'으로 계속 업그레이드해 보고 싶습니다.